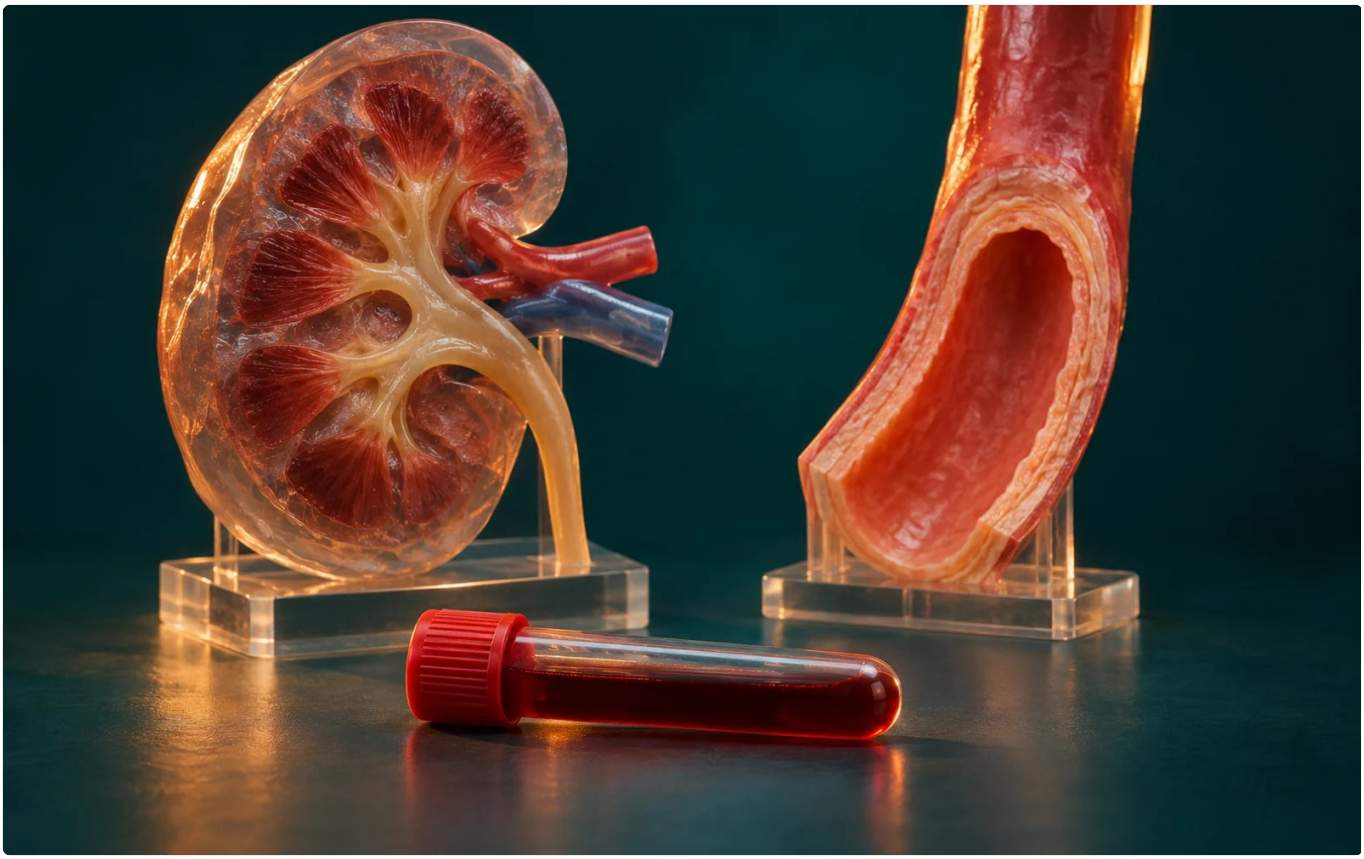
Epimér vitamínu D a tuhosť tepien pri pokročilej CKD

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 14.11.2026



Ilustrácia modelov obličky a tepny vytvorená pomocou umelej inteligencie.

V kohorte 270 pacientov s chronickou chorobou obličiek (CKD) v štádiu G5 alebo G5D sa vstupná koncentrácia epiméru 25-hydroxyvitamínu D_3 štatisticky významne nespájala s ukazovateľmi tuhosti tepien ani so zloženým ukazovateľom kardiovaskulárnych príhod a úmrtia z akejkoľvek príčiny. Intervaly spoľahlivosti však ponechávajú otvorenú možnosť klinicky významnej asociácie [1].

Čo sa meralo

3-epi-25(OH)D_3 vzniká z 25-hydroxyvitamínu D_3 zmenou priestorovej orientácie hydroxylovej skupiny na treťom uhlíku. Camposová a spoluautori stanovili jeho sérovú koncentráciu kvapalinovou chromatografiou s tandemovou hmotnostnou spektrometriou, ktorá umožnila oddeliť epimér od 25(OH)D_3. V prospektívnej kohorte Cambridge Coventry Vascular bola približne štvrtina pacientov pred dialýzou (24,8 %), 61,1 % podstupovalo hemodialýzu a 14,1 % peritoneálnu dialýzu. Priemerný vek bol približne 45 rokov. Medzi kvartilmi koncentrácie epiméru sa líšilo zastúpenie skupín podľa pôvodu, ako ich uviedli autori, aj zastúpenie dialyzačných modalít [1].

Tuhosť tepien pri vstupe

Aplanačnou tonometriou autori stanovili karoticko-femorálnu rýchlosť šírenia pulzovej vlny (PWV), ukazovateľ tuhosti aorty, a augmentačný index prepočítaný na srdcovú frekvenciu 75/min (AIx75). Augmentačný index ovplyvňuje aj odraz pulzovej vlny a cievny tonus. Mediány PWV sa v jednotlivých kvartiloch pohybovali od 7,8 do 8,0 m/s ($p = 0,94$) a priemery AIx75 približne od 20 do 21 % ($p = 0,99$). Asociácia sa nepreukázala ani po zohľadnení veku, kategórie pôvodu podľa údajov štúdie a dialyzačného stavu [1].

Kardiovaskulárne príhody a úmrtia

Pri mediáne sledovania 9,3 roka autori uviedli 115 udalostí v zloženom ukazovateli, z toho 97 kardiovaskulárnych príhod a 18 úmrtí z akejkoľvek príčiny. Najčastejšie kardiovaskulárne udalosti zahŕňali

zhoršenie srdcového zlyhávania a hypertenzie. Zložený ukazovateľ teda zahŕňal širšie spektrum udalostí než bežný trojzložkový ukazovateľ kardiovaskulárneho úmrtia, infarktu a cievnej mozgovej príhody. Krivky podľa Kaplana a Meiera sa medzi kvartilmi štatisticky významne nelíšili (log-rankový test, $p = 0{,}23$) [1].

V upravenom Coxovom modeli bol pomer hazardov v najvyššom kvartile (≥ 0,73 ng/ml) oproti najnižšiemu (< 0,30 ng/ml) 1,37 (95 % interval spoľahlivosti od 0,76 do 2,46). Rozpätie intervalu pripúšťa nižší aj vyšší hazard. Záver sa podstatne nezmenil po dodatočnom zohľadnení koncentrácie 25(OH)D₃. Hranice kvartilov vznikli z rozdelenia hodnôt v kohorte a štúdia ich nezavádza ako klinické prahy [1].

Ako výsledok čítať v ambulancii

V skoršej kohorte CAPER sa koncentrácia epiméru spájala s vrcholovou spotrebou kyslíka pri záťažovom vyšetrení. Asociácia s tuhosťou tepien sa ani tam nepreukázala. Záťažová kapacita a výskyt kardiovaskulárnych príhod odpovedajú na rôzne klinické otázky. Randomizovaná štúdia Levina a spoluautorov zase hodnotila účinok kalcifediolu a kalcitriolu na PWV. Jej výsledky sa týkajú podávania iných foriem vitamínu D a nemožno ich preniesť na účinok skúmaného epiméru [1, 2, 3].

Kohorta hodnotila jednorazové stanovenie epiméru. Pri obmedzenom počte udalostí a možnom vplyve nezohľadnených faktorov, napríklad stravy či fyzickej aktivity, štúdia nedokáže vylúčiť menšie asociácie ani určiť príčinný účinok. Pre rutinné meranie 3-epi-25(OH)D₃ na odhad kardiovaskulárneho rizika neposkytla dostatočnú oporu. Odporúčanie KDIGO pre poruchu minerálového a kostného metabolizmu pri CKD sa týka merania 25(OH)D a korekcie jeho nedostatku, čo je samostatná klinická otázka [1, 4].

Literatúra

1. *Monique O Campos, Chien-Yao Sun, Heather N Burney, Yang Li, Gayatri Narayanan, Olivia Carlton, Tzong-Shi Lu, Glenville Jones, Martin Kaufmann, Stephen M S Ting, Daniel Zehnder, Thomas Hiemstra, Kenneth Lim. Epimeric Vitamin D is Not Associated With Arterial Stiffness or Cardiovascular Outcomes in Patients With Advanced CKD. Kidney Med. 2026;8(11):101519.* DOI · PubMed 42894851 · Plný text
2. *Eliott Arroyo, Cecilia A Leber, Heather N Burney, Yang Li, Xiaochun Li, Tzong-Shi Lu, Glenville Jones, Martin Kaufmann, Stephen M S Ting, Thomas F Hiemstra, Daniel Zehnder, Kenneth Lim. Epimeric vitamin D and cardiovascular structure and function in advanced CKD and after kidney transplantation. Nephrol Dial Transplant. 2024;39(2):264-276.* DOI · PubMed 37468453 · Plný text
3. *Adeera Levin, Mila Tang, Taylor Perry, Nadia Zalunardo, Monica Beaulieu, Joshua A Dubland, Kelly Zerr, Ognjenka Djurdjev. Randomized Controlled Trial for the Effect of Vitamin D Supplementation on Vascular Stiffness in CKD. Clin J Am Soc Nephrol. 2017;12(9):1447-1460.* DOI · PubMed 28550081 · Plný text
4. *Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD-MBD Update Work Group. KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). Kidney Int Suppl (2011). 2017;7(1):1-59.* DOI · PubMed 30675420 · Plný text

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=epimer-vitaminu-d-tuhost-tepien-ckd · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.